

IA générative et complémentarités organisationnelles

À quelles conditions l'encadrement améliore-t-il le travail du savoir ? **ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ**

Sallah Dassy

Supervisé par le Professeur Nicolas van Zeebroeck

MESSAGE CLÉ

Quand l'IA maîtrise la tâche, l'encadrer n'améliore pas le livrable... **mais préserve l'engagement et la diversité.**

IA encadrée : on rédige seul, puis l'IA critique sans rédiger. IA libre : 3,5 fois plus rapide, mieux notée que l'IA encadrée.

INTRODUCTION

- Des gains réels, des coûts cachés. –37 % de temps de rédaction, mais 68 % des utilisateurs disent rendre le texte de l'IA tel quel (Noy & Zhang, 2023) ; béquille cognitive (Bastani et al., 2025) ; textes uniformisés (Doshi & Hauser, 2024).
- Une question ouverte. Les garde-fous ont surtout été testés isolément (Buçinca et al., 2021 ; Chen & Chan, 2024), alors que le règlement européen sur l'IA (art. 14) impose un contrôle humain de l'IA à haut risque.

CADRE : LES COMPLÉMENTARITÉS

Une technologie ne porte ses fruits qu'avec l'organisation qui l'accompagne (Milgrom & Roberts, 1995 ; Bughin & van Zeebroeck, 2021). Pour le travailleur : l'IA ne produirait ses gains qu'avec un encadrement.

OBJECTIFS

QUESTION DE RECHERCHE

L'encadrement organisationnel modifie-t-il la nature et l'ampleur des gains de l'IA sur le travail du savoir ?

Encadrement testé : rédiger seul, puis faire critiquer son texte par l'IA.

- H1 L'IA libre accélère le travail. **CONFIRMÉE**
- H2 L'IA encadrée améliore la **qualité** et la **fiabilité factuelle** par rapport à l'IA libre. **QUALITÉ : INVERSÉE** **FIABILITÉ : N.S.**
- H3 L'IA libre induit la **délégation** ; l'IA encadrée, l'**engagement**. **CONFIRMÉE**
- H4 L'IA libre accroît la **surconfiance** par rapport à l'IA encadrée (*exploratoire*). **NON CONFIRMÉE**

MÉTHODOLOGIE

1. Tâche de référence, sans IA

97 jeunes adultes francophones, familiers de l'IA · mesure la performance de référence

↓ répartition équilibrée par minimisation (Pocock & Simon, 1975)

C1 · Sans IA

Dossier seul

n = 30

C2 · IA libre

GPT-4o, sans consigne

n = 34

C3 · IA encadrée

Rédiger seul, puis critique de l'IA, qui **ne rédige jamais**

n = 33



2. Tâche expérimentale

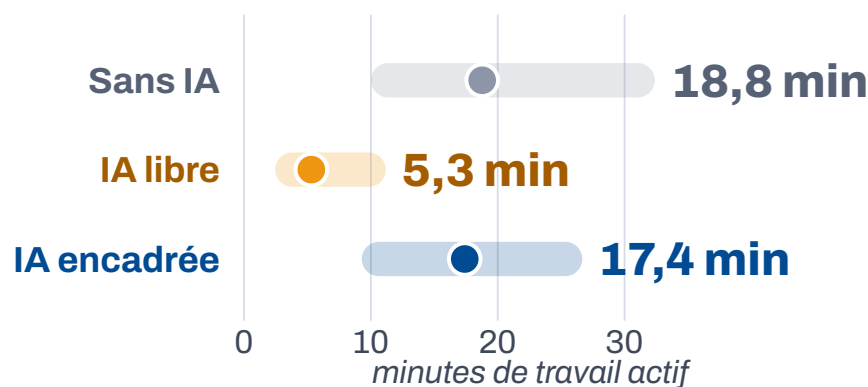
évaluer la baisse de prix d'une auto-école (dossier chiffré)

- Mesures (plateforme web conçue pour l'étude) : qualité notée **en aveugle** (2 évaluateurs, grille AAC&U, ICC = 0,85), temps, rétention du texte de l'IA, fiabilité factuelle (F1), similarité entre textes, confiance.
- Analyse : ANCOVA ajustée sur la tâche de référence, en intention de traiter (n = 97) et per protocole (n = 85).

RÉSULTATS

1 H1 CONFIRMÉE

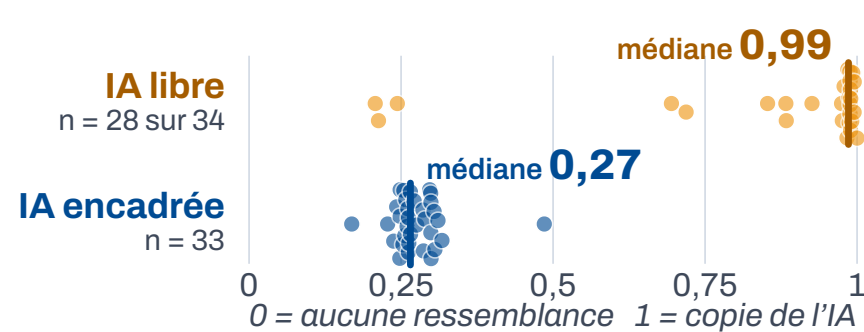
L'IA libre fait la tâche 3,5 fois plus vite



Temps actif médian et intervalle interquartile. Écart ajusté C2 – C1 : **–14,6 min** ($p < 0,001$). L'encadrement n'apporte **aucun gain de vitesse**.

2 H3 CONFIRMÉE

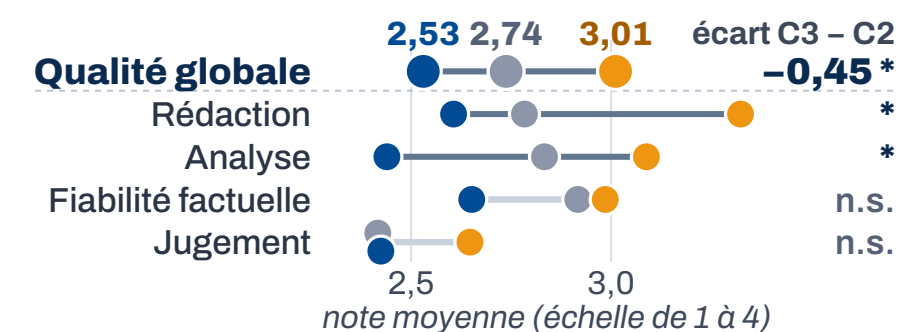
L'encadrement fait passer de la délégation à l'engagement



Ressemblance avec la réponse de l'IA ($d = 3,55$). 1^{er} message délibéré (médianes) : l'énoncé collé en IA libre (620 mots), une question en IA encadrée (17 mots).

3 H2 : QUALITÉ INVERSÉE

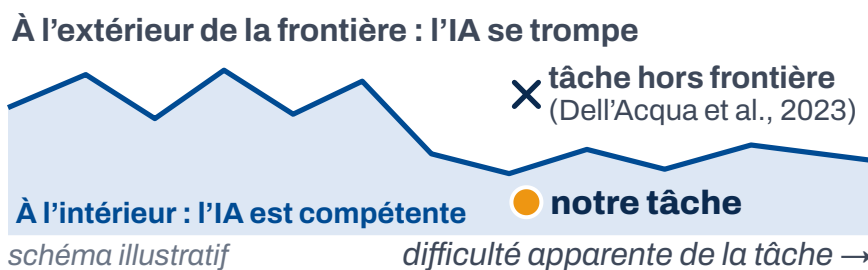
Mais la meilleure note va à l'IA libre, surtout en rédaction et en analyse



Notes en aveugle (1 à 4). Écart ajusté C3 – C2 : **–0,45** ($p = 0,002$), et **–0,33** ($p = 0,037$) à longueur égale (per protocole) ; C2 – C1 : n.s. * $p < 0,05$.

4 INTERPRÉTATION

Pourquoi ? La tâche est à l'intérieur de la frontière de l'IA



- Précision factuelle de **0,94 à 1,00**, aucun fait inventé : presque rien à corriger.
- Avec l'IA libre, plus on recopie, mieux on est noté ($r = 0,52$) : copier y est rationnel.

5 MÉCANISME

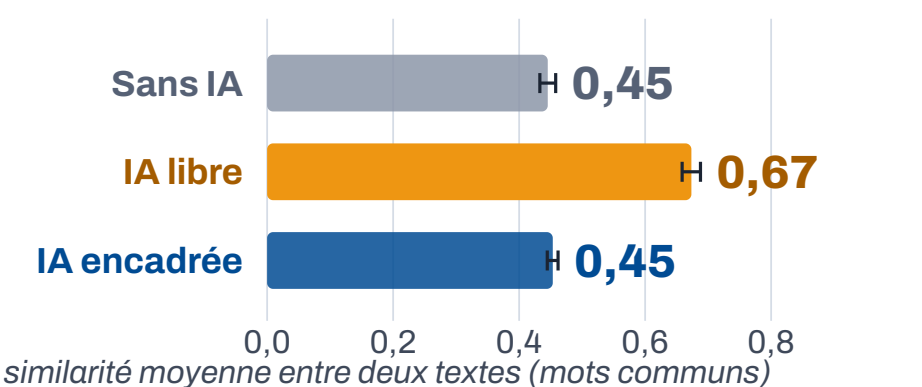
L'encadrement ne produit pas mécaniquement de la réflexion



Ceux qui révisent sont **les plus compétents et les plus familiers de l'IA** ($p < 0,05$) : laissée au libre choix, la révision échappe à ceux qui en auraient le plus besoin.

6 COÛTS CACHÉS

L'IA libre uniformise les productions



Similarité moyenne entre deux textes d'une même condition (IC à 95 %) : l'IA encadrée préserve la diversité du travail sans IA.

CONCLUSION

AUCUNE CONDITION NE DOMINE PARTOUT

	Sans IA	IA libre	IA encadrée
Temps médian	18,8 min	5,3 min ★	17,4 min
Qualité globale*	2,74	3,01 ★	2,53
Fiabilité, jugement	=	=	=
Rétention du texte de l'IA	sans objet	0,99	0,27 ★
Similarité entre textes	0,45 ★	0,67	0,45 ★

Étoile : la plus favorable (rétention : moins de délégation ; similarité : plus de diversité). * Seul l'écart IA encadrée – IA libre est significatif. « = » : n.s.

RÉPONSE À LA QUESTION

Quand l'IA maîtrise la tâche, l'encadrement change la **nature** des gains (engagement, diversité) mais en réduit l'**ampleur** visible (ni gain de temps, ni meilleure note).

CONTRIBUTION

La complémentarité entre IA et encadrement n'est pas réfutée mais **bornée** : elle dépendrait de la fiabilité de l'IA et de l'appropriation du dispositif.

IMPLICATIONS

- Organisations** : encadrer là où l'IA est faillible ; ne pas se fier au seul polissage.
- Garde-fous** : facultatifs, ils servent surtout aux plus compétents ; les intégrer au travail.
- Règlement européen sur l'IA** : un humain dans la boucle n'est pas un humain engagé ; le contrôle se construit.

LIMITES ET PISTE

Tâche maîtrisée par l'IA, échantillon de convenance, apprentissage non mesuré. Piste : tester là où l'IA se trompe.

Quand l'IA maîtrise la tâche, l'encadrement tire sa valeur non du livrable, mais de ce qu'il préserve : **l'engagement et la diversité.**

RÉFÉRENCES

AAC&U (2009). Written communication et Critical thinking VALUE rubrics. • Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. *PNAS*, 122(26). • Buçinca, Z., Malaya, M. B., & Gajos, K. Z. (2021). To trust or to think. *Proc. ACM HCI*, 5(CSCW1). • Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2021). The entrepreneurial returns to incumbents' digital transformation. *iCite WP* 2021-048, ULB. • Chen, Z., & Chan, J. (2024). Large language model in creative work. *Management Science*, 70(12). • Dell'Acqua, F., et al. (2023). Navigating the jagged technological frontier. *HBS WP* 24-013. • Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28). • Milgrom, P., & Roberts, J. (1995). Complementarities and fit. *Journal of Accounting and Economics*, 19(2-3). • Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654). • Pocock, S. J., & Simon, R. (1975). Sequential treatment assignment with balancing for prognostic factors in the controlled clinical trial. *Biometrics*, 31(1). • Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, art. 14.



Mémoire complet
résumé et PDF
sdassy.github.io/memoire-ia
sallah.dassy@ulb.be